



Tên học phần: Giải tích hàm

Mã HP: MTH10403

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.Các không gian vectơ đều xét trên trường số thực. Không gian $C([a, b], \mathbb{R})$ có chuẩn sup.**Câu 1** (4 điểm). Kiểm các ánh xạ sau là ánh xạ tuyến tính liên tục và tính chuẩn của ánh xạ.

(a)

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = -2x_1.$$

(b)

$$T : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = -3x\left(\frac{1}{2}\right).$$

(c)

$$T : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$$

$$x \mapsto Tx,$$

với

$$Tx : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto (Tx)(t) = \int_0^1 sx(s) ds.$$

Câu 2 (2 điểm). Cho H là một không gian tích trong và $x, y \in H$.(a) Chứng minh rằng nếu $x \perp y$ thì $\|x + y\| = \|x - y\|$.(b) Chứng minh không gian trực giao của x , tức là $x^\perp = \{y \in H \mid y \perp x\}$, là một không gian tuyến tính con của H và là một tập đóng.

Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259 Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký:

Câu 3 (1,5 điểm). Cho ánh xạ

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2}.$$

- (a) Kiểm rằng ánh xạ T được định nghĩa tốt, tức là Tx được xác định.
- (b) Tìm $y \in \ell^2$ sao cho với mọi $x \in \ell^2$ thì $Tx = \langle x, y \rangle_{\ell^2}$.
- (c) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục và tính chuẩn của T .

Câu 4 (1,5 điểm). Trong ℓ^2 xét họ $E = (e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ các vectơ $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $n \in \mathbb{Z}^+$, với số 1 ở tọa độ thứ n của e_n . Cho $x = (1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots)$.

- (a) Kiểm E là một họ trực chuẩn của ℓ^2 .
- (b) Kiểm $x \in \ell^2$.
- (c) Kiểm $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ (không trích dẫn các kết quả tổng quát hơn của không gian Hilbert).
- (d) Giải thích vì sao x không phải là một tổ hợp tuyến tính của hữu hạn phần tử trong E , nhưng là giới hạn của một dãy các phần tử là tổ hợp tuyến tính của hữu hạn phần tử trong E .

Câu 5 (1 điểm). Trong không gian Hilbert $L^2([0, 1], \mathbb{R})$ cho $f_1(t) = 1$, $f_2(t) = t$.

- (a) Tính $\|f_1\|$, $\|f_2\|$, $\langle f_1, f_2 \rangle$.
- (b) Tìm chiều trực giao của f_2 lên f_1 .
- (c) Tìm một cơ sở trực chuẩn cho không gian tuyến tính con E sinh bởi họ (f_1, f_2) , nói cách khác hãy trực chuẩn hóa họ (f_1, f_2) .

————— Hết —————

Đáp án bài kiểm tra cuối kỳ,
12/2022

Câu 1: (a) Cho $x = (x_1, \dots)$; $y = (y_1, y_2, \dots)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \cdot T(\alpha x) &= T((\alpha x_1, \alpha x_2, \dots)) = -2(\alpha x_1) = \alpha(-2x_1) \\ &= \alpha Tx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot T(x+y) &= T((x_1+y_1, x_2+y_2, \dots)) \\ &= -2(x_1+y_1) = -2x_1-2y_1 = Tx + Ty. \end{aligned} \quad 0,5 đ$$

Vậy T tuyến tính.

$$\begin{aligned} |Tx| &= |2x_1| = 2|x_1| \leq 2(|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2\|x\|_{\ell^2}. \quad (*) \quad 0,5 đ \end{aligned}$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

$$\|T\| \leq 2.$$

Lấy

$$z = (1, 0, 0, \dots) \text{ thì đẳng thức xảy ra ở } (*)$$

$$\text{Vậy } \|T\| = 2. \quad 0,5 đ$$

(b) cho $x, y \in C[0,1]$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$x\left(\frac{1}{2}\right)$ = giá trị của hàm x tại $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \cdot T(\alpha x) &= -3(\alpha x)\left(\frac{1}{2}\right) = -3\alpha x\left(\frac{1}{2}\right) = \alpha(-3x\left(\frac{1}{2}\right)) \\ &= \alpha Tx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot T(x+y) &= -3(x+y)\left(\frac{1}{2}\right) = -3\left(x\left(\frac{1}{2}\right) + y\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \\ &= -3x\left(\frac{1}{2}\right) - 3y\left(\frac{1}{2}\right) = Tx + Ty. \end{aligned} \quad 0,5 đ$$

$$|Tx| = |-3x(\frac{1}{2})| = 3|x(\frac{1}{2})| \leq 3\|x\|_{\infty}. \quad (*)$$

Vậy T tuyến tính liên tục và $\|T\| \leq 3$. 0,5 đ

Lấy $x = 1$ (hàm hằng) thì đẳng thức xảy ra ở $(*)$.

$$\text{Vậy } \|T\| = 3. \quad \text{0,5 đ}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad - \quad T(x+y)(t) &= \int_0^1 s(x+y)(s) ds \\ &= \int_0^1 s(x(s) + y(s)) ds \\ &= \int_0^1 sx(s) ds + \int_0^1 sy(s) ds \\ &= Tx(t) + Ty(t) \quad ; \quad \forall t \in [0,1]. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T(x+y) = Tx + Ty$$

$$\begin{aligned} - \quad T(\alpha x)(t) &= \int_0^1 s(\alpha x(s)) ds = \int_0^1 s\alpha x(s) ds \\ &= \alpha \int_0^1 sx(s) ds = (\alpha Tx)(t). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T(\alpha x) = \alpha(Tx). \quad \text{0,25 đ}$$

Vậy T tuyến tính.

$$\begin{aligned} |Tx(t)| &= \left| \int_0^1 sx(s) ds \right| \leq \int_0^1 |sx(s)| ds \\ &\leq \int_0^1 s\|x\|_{\infty} ds \end{aligned}$$

$$\leq \|x\|_{\infty} \int_0^1 s ds = \frac{1}{2}\|x\|_{\infty} \quad (*) \quad \text{0,5 đ}$$

$$\Rightarrow \|Tx\|_{\infty} \leq \frac{1}{2}\|x\|_{\infty}. \text{ Vậy } T \text{ tuyến tính liên tục}$$

lấy $x=1$ là hàm hằng thì dấu = xảy ra ở (*). Vậy
 $\|T\| = \frac{1}{2}$. 0,25 đ

Câu 2:

(a) $\|x+y\|^2 = (x+y) \cdot (x+y) = x \cdot x + 2x \cdot y + y \cdot y$
 $= x \cdot x + y \cdot y = \|x\|^2 + \|y\|^2$. 0,5 đ

$$\|x-y\|^2 = (x-y) \cdot (x-y) = x \cdot x - 2x \cdot y + y \cdot y$$

$$= \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Vậy

$$\|x+y\|^2 = \|x-y\|^2 \Rightarrow \|x+y\| = \|x-y\|$$
0,5 đ

(b) Cho $y, z \in x^\perp$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$- (y+z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x = 0 \Rightarrow y+z \in x^\perp$$

$$- (\alpha y) \cdot x = \alpha(y \cdot x) = 0 \Rightarrow \alpha y \in x^\perp.$$

Vậy $x^\perp$ là một không gian vectơ. 0,5 đ

qs $y_n \in x^\perp$, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in H$. Ta cm $y \in x^\perp$.

$$0 = y_n \cdot x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \cdot x \quad (\text{tích trong liên tục theo từng biên})$$

$$\text{suy ra } y \cdot x = 0 \Rightarrow y \in x^\perp.$$

Vậy $x^\perp$ là tập đóng.

0,5 đ

Câu 3: (a). Ta kiểm tra $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2}$ là chuỗi số thực hội tụ.

Bì $x \in \ell^2$ nên $\|x\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, dẫn tới $|x_n|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = \|x\|_{\ell^2}^2$
do đó dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ bị chặn bởi $\|x\|_{\ell^2}$.

Dẫn tới
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x_n}{n^2} \right| \leq \|x\|_{\ell^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

Vậy chuỗi $\sum \frac{x_n}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối nên hội tụ. 0,5 đ

(b) Lấy $y = \left(1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots\right) \in \ell^2.$
$$\sum \frac{1}{n^4} < \infty$$

thì $x \cdot y = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \cdot y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \cdot \frac{1}{n^2} = Tx.$ 0,5 đ

(c) $|Tx| = |x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$ (*)
BĐT BCS

Vậy T tuyến tính liên tục (tích trong tuyến tính theo từng biến)

Dẫn = xây ra ở (*) nên lấy $x = y.$

Vậy $\|T\| = \|y\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}\right)^{1/2}.$ 0,5 đ

Câu 4: (a) $e_n \cdot e_m = \begin{cases} 1, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}.$ 0,25 đ

(b). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} < \infty.$ 0,25 đ

(c)
$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n &= \sum_{n=1}^m x_n e_n \\ &= \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^2} \cdot e_n \\ &= \left(1, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{m^2}, 0, 0, \dots\right) \end{aligned}$$
 0,25 đ

Xét

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n\|_{\ell^2} &= \left\| x - \sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n \right\| \\ &= \left\| \left(0, \dots, 0, \frac{1}{(m+1)^2}, \frac{1}{(m+2)^2}, \dots\right) \right\| \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)^2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \quad \text{do} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} < \infty.$$

Vậy
$$z = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n = \sum_{n=1}^{\infty} (x \cdot e_n) e_n.$$
 0,25 đ

Đây cơ bản là Bài 1 Đề thi giữa kì.

(d) Một tổ hợp tuyến tính của hữu hạn e_n chỉ có hữu hạn tọa độ $\neq 0$. 0,25 đ

$$z = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n \quad \text{thì} \quad \text{biện} \quad x \quad \text{là} \quad \text{giới} \quad \text{hạn}$$

của dãy $\sum_{n=1}^m (x \cdot e_n) e_n$, một tổ hợp tuyến tính

của hữu hạn phần tử e_n . 0,25 đ

Câu 5: (a) $\|f_1\|_{L^2} = \left(\int_0^1 1^2 dt \right)^{1/2} = 1$

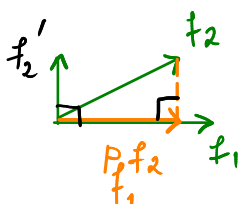
$$\|f_2\| = \left(\int_0^1 t^2 dt \right)^{1/2} = \left(\frac{1}{3} \right)^{1/2}.$$

$$\langle f_1, f_2 \rangle_{L^2} = \int_0^1 1 \cdot t dt = \frac{1}{2}. \quad \text{0,25 đ}$$

(b) $p_{f_1} f_2 = \left(f_2 \cdot \frac{f_1}{\|f_1\|} \right) f_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ (hàm hằng). (0,25 đ)

(c) Vì f_1 là vectơ đơn vị nên chỉ cần thay f_2 bởi

$f_2' = f_2 - p_{f_1} f_2$ là hàm $t - \frac{1}{2}$.



(f_1, f_2') là họ trực giao.

$$\begin{aligned}
\|f_2'\|_{L^2} &= \left(\int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 dt \right)^{1/2} = \left(\int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) dt \right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{1}{12} \right)^{1/2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}. \quad (0,5 đ)
\end{aligned}$$

Lấy $e_2 = \frac{f_2'}{\|f_2'\|_{L^2}} = 2\sqrt{3} \left(t - \frac{1}{2}\right)$ thì (f_1, e_2) là một cơ sở trực chuẩn.